变小，故 D 错误. 故选 C.

5. 15.0　18.75　解析：使用刻度尺测量物体长度时，要在精确值后估读一位，上午 8 点竹笋的高度为 27.0 cm，下午 4 点竹笋的高度为 42.0 cm，所以竹笋长高了 $L=42.0\ \text{cm}-27.0\ \text{cm}=15.0\ \text{cm}$. 平均生长速度 $v=\frac{L}{t}=\frac{15.0\ \text{cm}}{8\ \text{h}}=\frac{150\ \text{mm}}{8\ \text{h}}=18.75\ \text{mm/h}$.

6. 运动　$\frac{7L}{12}$　解析：两人相向匀速跑动时，以小聪为参照物，小明的位置在不断发生变化，因此小明是运动的. 假设相遇点为 C 点，则小明跑步的路程为 $2AC$，小聪跑步的路程为 L. 假设小明所用的时间为 t，则小聪所用的时间为 $1.2t$. 根据速度公式，得小明跑步的速度为 $\frac{2AC}{t}$，小聪跑步的速度为 $\frac{L}{1.2t}$，当他们在 C 点相遇时，他们跑步所用时间为 $\frac{t}{2}$，则有关系式 $AC+\frac{L}{1.2t}\times\frac{t}{2}=L$，解得 $AC=\frac{7L}{12}$.

7. 10　778　解析：从听到笛声到车尾出洞，火车行驶的时间为 $t=1\ \text{min}\ 45\ \text{s}=105\ \text{s}$，在 105 s 火车行驶的路程为 $s=(85-1)\times12.5\ \text{m}=1\ 050\ \text{m}$，则当时火车的速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{1\ 050\ \text{m}}{105\ \text{s}}=10\ \text{m/s}$；从火车头进洞到小华听到笛声所用时间为 $t_1=\frac{L_{车}}{v+v_{声}}=\frac{280\ \text{m}}{10\ \text{m/s}+340\ \text{m/s}}=0.8\ \text{s}$，在 0.8 s 内火车头行驶的距离为 $s_1=vt_1=10\ \text{m/s}\times0.8\ \text{s}=8\ \text{m}$，听到笛声时火车在山洞外的长度为 $s_2=L_{车}-s_1=280\ \text{m}-8\ \text{m}=272\ \text{m}$，所以山洞的长度为 $L_{洞}=s-s_2=1\ 050\ \text{m}-272\ \text{m}=778\ \text{m}$.

8. (1)A　(2)秒表　(3)无关　有关　(4)B　(5)控制变量

解析：(1)为了比较纸锥下落的快慢，应把两个纸锥拿到同一高度同时由静止释放，图乙 A 中两纸锥的下端高度相同，图乙 B 中两纸锥的上端高度相同，而落地时是下端触地，故应选图 A 的位置释放，然后记录下落至地面的时间. (2)实验中需要测量纸锥下落的高度和时间，需要的测量工具是刻度尺和秒表. (3)根据表格中编号为 1、3 的数据知：纸锥下落高度、纸锥锥角相同，纸锥扇形半径不同，下落时间相同，下落快慢相同，即纸锥下落快慢与纸锥扇形半径无关. 根据表格中编号为 1、2 的数据知：纸锥下落高度、扇形半径相同，纸锥锥角不同，纸锥锥角越大，下落时间越长，下落越慢，得出的结论是：纸锥下落快慢与锥角有关. (4)由数据比较可知，纸锥下落速度与纸锥扇形半径无关，与锥角有关；纸锥锥角越大，下落时间越长、下落越慢；由于 4 号纸锥的锥角比 5 号纸锥的锥角大，所以 4 号纸锥的下落时间长，下落慢，即 5 号纸锥先到地面，故 B 正确，AC 错误. 故选 B. (5)在探究纸锥下落快慢与纸锥锥角以及扇形半径的关系时，分别进行了两个探究过程：保持扇形半径相同，改变锥角大小；保持锥角大小不变，改变扇形半径，所以实验采用的是控制变量法.

9. (1)6 m　(2)7.5 m/s　(3)33 m，不能在事故点前停车　解析：(1)由 $v-t$ 图像可知，在 0~0.4 s 的反应时间内，汽车做匀速直线运动，则在反应时间内汽车通过的路程 $s_{反}=vt_{反}=15\ \text{m/s}\times0.4\ \text{s}=6\ \text{m}$. (2)由题意知，从踩下刹车到车停下，车行驶的距离为 $s=30\ \text{m}-6\ \text{m}-9\ \text{m}=15\ \text{m}$，从踩下刹车到车停下，车行驶的时间为 $t=2.4\ \text{s}-0.4\ \text{s}=2\ \text{s}$，则汽车的平均速度 $v_{平均}=\frac{s}{t}=\frac{15\ \text{m}}{2\ \text{s}}=7.5\ \text{m/s}$. (3)若司机饮酒，其反应时间变为原来的 3 倍，则饮酒后的反应时间为 $t'_{反}=3\times0.4\ \text{s}=1.2\ \text{s}$，饮酒后反应时间内通过的路程为 $s'_{反}=vt'_{反}=15\ \text{m/s}\times1.2\ \text{s}=18\ \text{m}$，刹车性能不变，故刹车过程通过的路程仍为 15 m，则饮酒后从发现目标到汽车刹停过程汽车行驶的总路程 $s_{总}=s'_{反}+s=18\ \text{m}+15\ \text{m}=33\ \text{m}>30\ \text{m}$，所以他不能在事故点前停车.

期末提优

期末提优（一）
选择填空压轴题：声、光与透镜

1. B　解析：实验时，对着圆筒发出声音，同时观察到光屏上的光斑变成一条变化的曲线，该现象说明此时的圆筒在振动，说明发声体在振动，说明声音是由物体振动产生的，同时也说明声音具有能量，可以使圆筒振动，还说明声音可以在气体中传播，但实验并未涉及声音在固体中传播效果的问题，因此不包括的是声音在固体中的传播效果比在气体中好，故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

2. D　解析：测速仪第一次发出的脉冲从汽车 B 处返回到测速仪所用时间 $t_1=\frac{1}{2}\times1.4\ \text{s}=0.7\ \text{s}$，由 $v=\frac{s}{t}$ 得，汽车 B 距测速仪 $s_1=v_{声}t_1=340\ \text{m/s}\times0.7\ \text{s}=238\ \text{m}$；测速仪第二次发出的脉冲从汽车 B 处返回到测速仪所用时间 $t_2=\frac{1}{2}\times3.0\ \text{s}=1.5\ \text{s}$，汽车 B 接收到两次脉冲波的时间间隔是 $t'=\Delta t-t_1+t_2=4.5\ \text{s}-0.7\ \text{s}+1.5\ \text{s}=5.3\ \text{s}$. 故 D 符合题意.

3. 甲　甲、乙　A　解析：扩音是增大声音的响度，响度由振幅决定，扩音后应只有振幅增大. 对比原图与甲、乙、丙图，甲图的振幅比原图大，频率、波形与原图都相同，所以裁判员的声音通过扩音后的声波波形是图甲. 音调由频率决定，频率是单位时间内

振动的次数，甲图、乙图在相同时间内振动的次数相同（即频率相同），所以音调相同的是甲、乙. 向试管中吹气时，是试管内的空气柱振动发声. 空气柱越短，振动频率越高，音调越高. 图中 A 试管内空气柱最短，所以 A 试管发出声音的音调最高.

4. B　解析：烛焰经每一个小孔都可成一个像，小孔成像成的是倒立的实像，像在白墙上的分布情况与小孔的分布情况一致，故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

5. B　解析：小明要想从镜中看到自己穿新鞋的像，则鞋子反射的光线经过平面镜反射后必须能进入人的眼中. 由图可知，小明不能从镜中看到自己穿新鞋的像是因为反射角太小，反射光线低于人的眼睛. ①小明保持不动，将平面镜向左移动一些，小明与平面镜之间的距离变小，此时，鞋的像的位置也会靠近平面镜，但原来看不到鞋的像，是因为鞋反射的光经平面镜反射后，反射光线无法进入人眼，将平面镜向左移动一些，反射光线仍不能进入人眼，还是看不到像，故①做法不合理；②平面镜保持不动，穿着鞋的脚抬高一些，入射角变小，则反射角也会变小，仍然看不到镜中鞋子的像；③平面镜保持不动，小明弯腰或下蹲一些，这样能降低人眼的位置，使鞋反射的光经平面镜反射后，反射光线可以进入人眼，人可以看到镜中的鞋；④小明不动，将平面镜绕水平轴 MN 沿顺时针方向转动，入射角变大，则反射角变大，反射光线上移，反射光线可以进入人眼，人可以看到镜中的鞋，故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

6. 12　24　$48\pi+18\sqrt{3}$　解析：平面镜所成的像和物体各对应点到平面镜间距离相等，因 $BO=6$ cm，所以 B 点与平面镜的距离是 6 cm，B 点与它的像之间的距离为 6 cm+6 cm=12 cm. 在镜面绕轴 O 顺时针转向右侧桌面的过程中，当 AO 与镜面垂直时，A 点到镜面的距离最大为 12 cm，根据平面镜成像特点可知，A 点与它的像之间的最大距离为 12 cm+12 cm=24 cm. 开始时平面镜与 BO 垂直，当镜面绕 O 点顺时针旋转到与 AO 垂直，平面镜旋转 60°，像旋转 120°，扫过的区域是以 O 为圆心，以 AO 为半径的三分之一圆的面积与三角形的面积和，根据圆的面积公式 $S=\pi r^2$ 计算，可得扫过的面积 $S=\frac{1}{3}\pi(12\times12)\ \text{cm}^2+\frac{1}{2}\times\sqrt{12^2-6^2}\times6\ \text{cm}^2=(48\pi+18\sqrt{3})\ \text{cm}^2$.

7. B　解析：由甲图可得：红光的偏折能力弱，蓝光的偏折能力强；MN 经三棱镜折射后，红光的偏折能力较弱，偏离原光线较近；蓝光的偏折能力较强，偏离原光线较远；且光线由玻璃斜射入空气中时，折射角大于入射角，所以像的位置会偏高，且蓝光偏离原位置更大一些，故 B 图正确.

8. D　解析：A. 选项图为等大的像，当玻璃圆柱体通过底面观察时，可以看到，故 A 不符合题意；B. 选项图为上下不变，左右变宽的像，当玻璃圆柱体竖放观察时，可以看到，故 B 不符合题意；C. 选项图为上下变长，左右不变的像，当玻璃圆柱体横放观察时，可以看到，故 C 不符合题意；D. 选项图为上下变长、左右变宽，无论如何放置玻璃圆柱体都不能看到该像，故 D 符合题意. 故选 D.

9. B　解析：A. 由图像可知，d 点处物距为 $3f$，大于 2 倍焦距，所以成倒立、缩小的实像，与照相机镜头的成像原理相同，故 A 正确，不符合题意；B. 分析图像可知，c 点处物距为 $2.5f$，大于 2 倍焦距，此时成倒立、缩小的实像，根据图像可知此时的物像间距 $L<4.5f$，故 B 错误，符合题意；C. 由图像可知，a 点的物距等于 d 点的像距，a 点的像距等于 d 点的物距，说明在 a 点时如果将物体与光屏的位置互换，成像情况恰好是 d 点的成像情况，说明光路是可逆的，故 C 正确，不符合题意；D. 由图像可知，c 和 d 两点处，物距都大于 2 倍焦距，因此都成倒立、缩小的实像，成像特点相同，故 D 正确，不符合题意. 故选 B.

10. 左　不变　不变　变暗　小于　解析：当向水槽内注入适量的水后，光从空气斜射入水中发生折射，折射角小于入射角，因此光线移动到 O 点左侧；继续沿水槽壁缓慢注水，折射光线逐渐向左偏折，但是入射角不变，折射角和反射角的大小也不变；此时由于一部分光被反射到空气中，所以与未注水时相比，光斑变暗；折射光线靠近法线，所以在相同时间内水槽底部光斑运动的距离小于水位上升的距离，故水槽底部光斑移动的速度小于 v.

期末提优（二）
选择填空压轴题：物态变化、运动

1. C　解析：空气湿度越大，纱布上的水分蒸发得越慢，它从周围物体上吸收的热量就越少，这样，两支温度计的示数差就越小，故 C 错误，符合题意.

2. D　解析：A. 当 $t>114$ ℃时，碘物质可能是固态、液态或气态，故 A 错误；B. 由图像可知，碘物质可能处于液态的最低温度为 114 ℃，当 $t<114$ ℃时，碘物质可能处于固态或者气态，故 B 错误；C. 1 个标准大气压（101.3 kPa）下，将室温（25 ℃）下碘物质缓慢加热到 100 ℃时，碘不会出现液态，而是从固态直接变为气态，即升华，故 C 错误；D. 1 个标准大气压（101.3 kPa）下，将 100 ℃的碘蒸气冷却至室温（25 ℃）时，碘不会出现液态，而是从气态直接变为固态，即凝华，凝华需要放热，故 D 正确. 故选 D.

3. C　解析：由题意知，0～100 ℃间小格数 $n=80$ 格−30 格=50 格，

此温度计每一小格的温度 $t=\frac{100\ ℃}{50}=2\ ℃$，

而 0 ℃以下有 30 小格，所以最低温度 $t_{最低}=-2\ ℃\times$

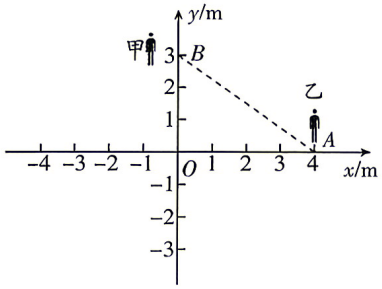
30=−60 ℃，
而 100 ℃以上的小格数 n_1=100 格−80 格=20 格，
所以最高温度 $t_{最高}$=100 ℃+2 ℃×20=140 ℃，
所以此温度计的测量范围是−60～140 ℃，故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

4. 汽化　不变　降低　增加　解析：物质由液态变为气态的过程叫作汽化.在用电风扇吹整个装置的液面时，酒精和水都要汽化，都要从自身液体中吸收热量，水汽化吸热，那么水就要凝固成冰放出热量，冰的比例增加，由于一直是冰水混合物，故它的温度一直是 0 ℃不变，那么甲温度计示数不变；酒精汽化从酒精中吸热，酒精的温度要降低，酒精可以从冰水混合物中吸热，再促使更多的水结冰，它们之间一直有温度差，所以乙温度计示数降低.

5. (1)放热　(2)升华　凝固　凝华　(3)二氧化碳　水蒸气　解析：(1)干冰是固态的二氧化碳，吸热升华可变成气态，气态经加压、降温可凝华成固态.过程①是二氧化碳气体直接变成固态的干冰，是凝华现象，需要放热.(2)过程②是干冰发生升华现象，③是小水滴凝固成小冰晶，④是水蒸气凝华成小冰晶.(3)由上述分析可知，过程②中固态的干冰升华为气态的二氧化碳，因此气体 A 是二氧化碳，过程④是水蒸气凝华成小冰晶，则气体 B 是水蒸气.

6. A　解析：在刮风下雨的天气里，小明骑车向东行驶，小明观察到雨滴竖直下落，说明雨滴与车在水平方向的运动快慢与方向都相同，所以风向东刮，即刮西风，而且风速与车速相同，此时路边站着的人会看到雨滴沿偏东方向落下，故 A 正确.

7. C　解析：两人运动一段时间 t 后，情形如下：



两人间距离等于直角三角形 OAB 的斜边，其中直角边 OB 长为 $OB=-3\ \text{m}+s_1=-3\ \text{m}+v_1t=-3\ \text{m}+1.5\ \text{m/s}\times t$，直角边 OA 长为 $OA=-4\ \text{m}+s_2=-4\ \text{m}+v_2t=-4\ \text{m}+2\ \text{m/s}\times t$，当 $AB=5\ \text{m}$ 时，根据直角三角形三边关系可以计算出 $t=4\ \text{s}$，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

8. A　解析：C. 小车到达关卡 1 用时为 $t_1=\frac{s_1}{v}=\frac{9\ \text{m}}{2\ \text{m/s}}=4.5\ \text{s}$，故 C 正确，不符合题意；ABD. 小车未被第 1 个关卡挡住，当到达第 2 个关卡用时为 $t_2=\frac{s_2}{v}=\frac{2\times9\ \text{m}}{2\ \text{m/s}}=9\ \text{s}$，由于 5 s+2 s<9 s<5 s+2 s+5 s，可知未被第 2 个关卡挡住，当到达第 3 个关卡用时为 $t_3=\frac{s_3}{v}=\frac{3\times9\ \text{m}}{2\ \text{m/s}}=13.5\ \text{s}$，由于 12 s<$t_3$<14 s，则会被第 3 个关卡挡住 0.5 s，则从关卡 3 放行后重复从出发点开始运动的过程，所以关卡 6、9 会挡住小车，共挡住 3 次，总用时为 $t=14\ \text{s}\times3+4.5\ \text{s}=46.5\ \text{s}$，则小车全程的平均速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{9\times10\ \text{m}}{46.5\ \text{s}}\approx1.94\ \text{m/s}$，故 A 错误，符合题意，BD 正确，不符合题意.故选 A.

9. (1)静止　(2)大　乙　(3)不变
解析：(1)各车均同向行驶，c 车运动速度与小明的车相同，所以，以 c 车为参照物，小明的车的相对位置不变，是静止的.
(2)由图 2 可知，时间相同时，b 车的路程最大，a 车的路程最小，所以 b 车的速度最大，a 车的速度最小.所以一段时间后，b 车与小明的车的距离减小，a 车与小明的车的距离变大，c 车与小明的车的距离不变，所以小明从车内后视镜观察到的情景应是图 3 中的乙.
(3)后视镜看作平面镜，根据平面镜的成像规律，像与物的大小相等，a 车的大小不变，则 a 车在小明所在汽车的后视镜中所成像的大小不变.

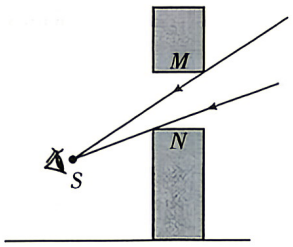
10. 4　解析：鸣笛开始的声音到达隧道另一头所用的时间为：$t_1=\frac{s}{v_{声}}=\frac{1\ 000\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=\frac{50}{17}\ \text{s}$，5 s 内列车在隧道内行驶的距离为 $s_2=v_{车}t_2=68\ \text{m/s}\times5\ \text{s}=340\ \text{m}$.鸣笛末尾的声音在隧道内传播的时间为：$t_3=\frac{s}{v_{声}}=\frac{1\ 000\ \text{m}-340\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=\frac{33}{17}\ \text{s}$，在隧道另一头的工人能听到鸣笛声的时间为：$t=t_3+t_2-t_1=\frac{33}{17}\ \text{s}+5\ \text{s}-\frac{50}{17}\ \text{s}=4\ \text{s}$.

11. $\frac{L}{2v_0}$　$3L$　解析：由图知，小球在通过斜坡前，小球间的距离 $d=\frac{L}{6}$，第 1 个小球到达斜坡底端 B 时，第 4 个小球走过的距离 $s=3d=3\times\frac{L}{6}=\frac{L}{2}$，所以每个小球通过斜坡的时间为 $t=\frac{s}{v_0}=\frac{\frac{L}{2}}{v_0}=\frac{L}{2v_0}$.第 1 个与第 7 个小球到达 B 点的时间差，为第 7 个小球通过三个小球间距和通过斜坡所用时间之和，即 $t_{总}=\frac{3d}{v_0}+\frac{L}{2v_0}=\frac{3\times\frac{L}{6}}{v_0}+\frac{L}{2v_0}=\frac{L}{v_0}$，因此当第 7 个小球

运动到 B 点，第 1 个小球再次运动的距离为 $s_1=3v_0\times\frac{L}{v_0}=3L$. 此时所有小球速度相等，相对位置不变，7 个小球分布的总长度即第 1 个小球和第 7 个小球的间距，为 $3L$.

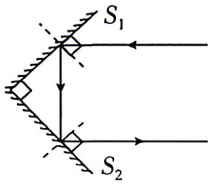
期末提优（三）　作图题

1. 如图所示



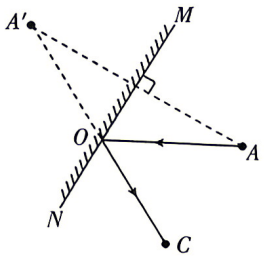
解析：由点 S 和狭缝 MN 的上边缘可以确定看到的区域的最上面部分；由点 S 和狭缝 MN 的下边缘可以确定看到的区域的最下面部分，两者结合，即可得到人通过门板狭缝 MN 能看到的范围.

2. 如图所示



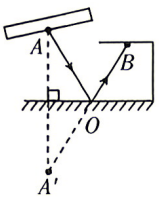
解析：过入射点作镜面 S_1 的垂线为法线，根据反射角等于入射角作出第一条反射光线，第一条反射光线与平面镜 S_2 的交点作为入射点，再重复上述过程，作出第二条反射光线，第二条的反射光线与射向 S_1 的入射光线平行.

3. 如图所示



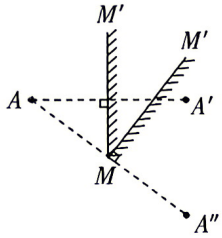
解析：平面镜成的像与物关于平面镜对称. 作 A 点关于平面镜的对称点 A' 即为后排座椅上 A 点的像，连接 $A'C$ 与平面镜交于点 O 即为反射点，连接 AO 作出入射光线，连接 OC 作出反射光线.

4. 如图所示



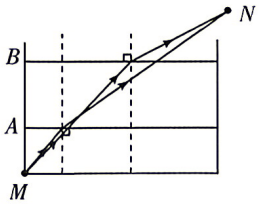
解析：作 A 关于镜面的对称点 A'，连接像点与 B 点，与镜面相交于一点 O，即为入射点，连接 AO、OB，则 AO 是入射光线，OB 为反射光线.

5. 如图所示



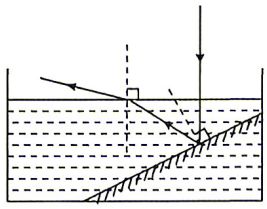
解析：根据平面镜成像的特点，作 A 关于平面镜的对称点 A'，可得物体 A 在平面镜 MM' 中所成的像 A'；若镜面绕 M 点顺时针转动，当 AM 为物体到平面镜的距离时，物体到平面镜的距离最大，此时物像之间的距离最大，根据像与物关于平面镜对称可得此时像 A'' 的位置.

6. 如图所示



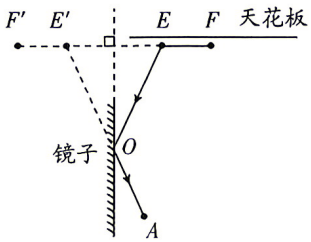
解析：玻璃缸注入更多水后，小明的眼睛在 N 点仍然可以看到硬币，所以折射光线仍通过 N 点，故水面升高，入射角变大，折射角也变大.

7. 如图所示



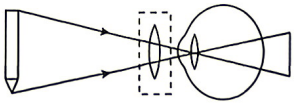
解析：光线垂直射入水中时，不发生折射，此时光线方向不变；接着画光在平面镜上的反射：先画法线，然后根据反射角等于入射角画出反射光线；最后画光从水中射入空气中的光路：先画法线，然后根据入射光线和折射光线分居法线的两侧，且折射角大于入射角画出折射光线.

8. 如图所示



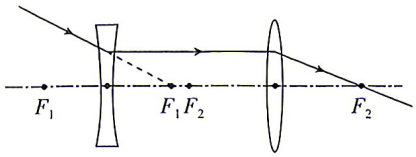
解析：①因平面镜成像时像与物关于镜面对称，分别作出 E、F 关于镜面的对称点 E'、F'，然后用虚线连接 $E'F'$ 即为灯管 EF 的像 $E'F'$；②连接 $E'A$ 与镜面交于 O 点，连接 EO 即为入射光线，OA 即为反射光线.

9. 如图所示



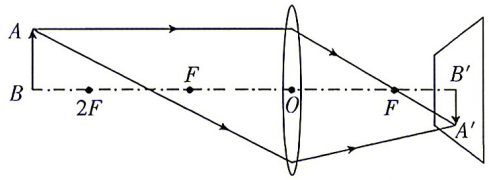
解析：由图可知，看近处物体时，像成在视网膜的后方，说明该眼睛是远视眼，应戴凸透镜矫正.

10. 如图所示



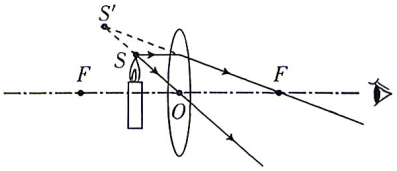
解析：对于凹透镜，指向另一侧焦点的光线经凹透镜折射后，折射光线平行于主光轴；该折射光线又平行于主光轴射入凸透镜中，则平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点.

11. 如图所示



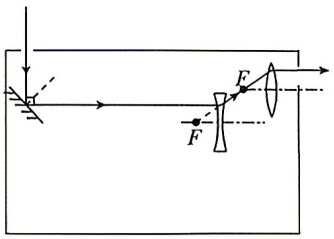
解析：从 A 点发出的光线经凸透镜折射后，都过 A 的像点 A'，据此作出两条入射光线的折射光线.

12. 如图所示



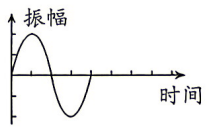
解析：从点 S 画两条光线，过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不改变，平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点，两条折射光线的反向延长线的交点即为发光点 S 的像点 S'.

13. 如图所示



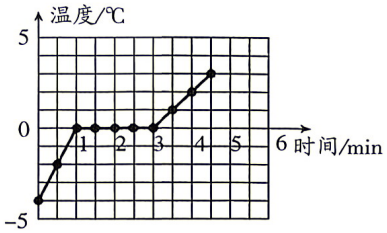
解析：根据光的反射定律，利用平面镜将竖直向下的光线水平向右反射，根据平行于主光轴的入射光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点，使折射光线斜向上折射；根据过焦点的入射光线经凸透镜折射后平行于主光轴，可使光路符合黑箱中入射光线与出射光线的要求.

14. 如图所示



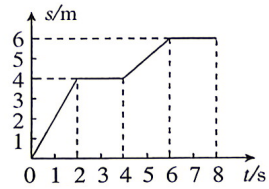
解析：在距离一定时，响度是由物体振动的振幅决定的，波形图中，波峰和平衡位置间的竖直距离表示物体振动时振幅的大小，要求声音的响度为原来的 2 倍，即波形有上下两个格的高度；音调是由物体振动的频率决定的，波的疏密程度表示物体振动的快慢（频率），要求声音的音调为原来的 2 倍，即一个完整的波形需要有 4 个单位时间.

15. 如图所示



解析：将表中的数据对应的点在坐标轴中描出来，然后连线得到冰熔化图像.

16. 如图所示



解析：由图甲可知，该同学在 0～2 s 内做速度为 2 m/s 的匀速直线运动，由 $v=\frac{s}{t}$ 可得 0～2 s 内的路程为 $s_1=v_1t_1=2\ \text{m/s}\times2\ \text{s}=4\ \text{m}$，且路程随时间均匀增加；2～4 s 内该同学速度为零，所以路程不增加；4～6 s 内该同学的速度为 1 m/s，路程随时间均匀增加，4～6 s 内的路程为 $s_2=v_2t_2=1\ \text{m/s}\times2\ \text{s}=2\ \text{m}$；6～8 s 内该同学速度为零，所以路程不增加.

期末提优（四）　实验题：光与透镜

1. （1）无　（2）有　（3）变小　（4）太阳　像　树叶缝隙到地面的距离不同　（5）小华　应控制小孔的形状不变，只改变小孔的大小　解析：（1）甲和乙：物体相同（蜡烛），小孔形状不同（圆孔、方孔），但塑料膜上的像都是烛焰的形状. 因此可得出结论：像的形状与小孔形状无关.（2）甲和丙：小孔相同（圆形），物体形状不同（蜡烛、灯泡），像的形状也不同. 因此可得出结论：像的形状与物体的形状有关.（3）增大蜡烛与小孔之间的距离，即增大物距，根据小孔成像的特点可知，像的大小会变小.（4）阳光透过树叶缝隙形成圆形光斑，这是太阳的像（小孔成像）. 光斑大小不同是因为树叶缝隙离地面高度不同（像距不同）.（5）为了研究孔的大小对光斑形状的影响，需控制孔的形状相同，只改变大小，并且还需要物距与像距不变，图 2 中随着纸板的移动，孔变小，形状一直是三角形，符合要求，而图 3 中，纸板移动后，孔的形状会发生变化，由原来的平行四边形变为五边形，然后变三角形，不符合要求，因此，小华设计的更合理.

2. （1）竖直　像　（2）相等　虚　（3）甲　解析：（1）探究平面镜成像的特点时，为使得像成在桌面上，手

机钢化膜(薄透明板)作为平面镜应竖直放置在水平桌面上.选取手机钢化膜作为平面镜,是因为手机钢化膜不但反射光成虚像,还能透光看到后面的物体,便于确定像的位置.

(2)将一个蓝色长尾票夹(型号:5#)放在钢化膜前,将另一个相同型号的粉色长尾票夹放在钢化膜的后面并移动其位置,若看到粉色票夹与蓝色票夹的像完全重合,则说明平面镜所成的像与物的大小相等,用到了等效替代法.实像能用光屏承接,虚像不能,在像的位置放一个光屏,若光屏承接不到像,则说明所成的是虚像.

(3)平面镜成正立、等大的虚像,所以如题图(b),将蓝色票夹放在纸上,在蓝色票夹一侧通过钢化膜看到的是图(c)中的甲.

3. (1)薄　距离　不变　不变　(2)②　(3)A_2　车内　(4)4　解析:(1)玻璃太厚,在玻璃板后面会出现两个像,会使得两边所成的像不重合,导致实验无法完成,故该同学应选择较薄的玻璃板.使用刻度尺进行测量,是为了比较像与物体到玻璃板的距离的大小关系.根据平面镜成像的特点,像和物体的大小相等,将图中的蜡烛远离玻璃板移动一段距离,则蜡烛所成像的大小将不变.根据平面镜成像的特点,物体和像关于平面镜对称,平面镜沿着对称面移动,物体的位置不变,像的位置不变,即蜡烛像的位置不变.

(2)为了确定平面镜成像的虚实,需要在像的位置放一个光屏,即在右侧蜡烛的位置放一个光屏,并直接观察光屏,看光屏上是否成像,因此眼睛应在②处观察.

(3)由于像与物关于平面镜对称,所以如果玻璃板没有与水平面垂直,如题图丙所示倾斜,蜡烛 A 的像在图中的 A_2 处.小轿车前挡风玻璃是倾斜的,汽车内物体的像成在汽车的前上方,司机看前方道路时,车内物体的像不会影响司机的视线.

(4)根据像与物到反射面的距离相等,平面镜的前后两面所成的像之间的距离为平面镜厚度的 2 倍,即平面镜的厚度是$\frac{1}{2}\times 8\ \text{mm}=4\ \text{mm}$.

4. (1)显示光路　(2)在光的反射中,反射光线、入射光线、法线在同一平面内　(3)F　(4)顺时针　在光的反射中,光路是可逆的　解析:(1)玻璃罩内充满水雾,则入射光线及反射光线的传播路径都能显示出来,所以,用加湿器使整个玻璃罩内充满水雾的目的是显示光路.(2)缓慢转动圆台,在某一位置可以看到三束光重合,根据光的直线传播原理可知,一束光挡住了另两束光,这说明在光的反射中,反射光线、入射光线和法线在同一平面内.(3)光的反射中,反射角等于入射角,C 点对应的等高线是 F 点,所以绿色激光从 C 点入射 O 点,则反射光线将从图中的 F 点射出.(4)光的反射中,反射光线、入射光线和法线在同一平面内,让绿色激光笔继续沿 A 点所在的等高线顺时针移动,使入射光的射向 O 点,则反射光线也顺时针转动.当激光笔恰好从 E 点射向 O 点,即光线逆着反射光线入射时,反射光线从 A 点射出,即逆着入射光线射出,这说明在光的反射现象中,光路是可逆的.

5. (1)漫　(2)存在　下部　在　(3)增大　(4)0　(5)寻找普遍规律　解析:(1)各个方向的同学都能观察到一束光从空气斜射入水中发生的折射现象,是因为光发生了漫反射.(2)他把光屏 F 绕 ON 向后折,折射光线仍然存在,此时呈现折射光线的 F 板和呈现入射光线的 E 板不在同一平面内,所以在 NOF 面上不能看到折射光线.为了进一步确定此时折射光线的位置,小明将纸板沿 PQ 剪开,将纸板的上半部分向后折,纸板右侧的下部仍和 E 板在同一平面内,下部会看到折射光线.此实验现象说明折射光线、入射光线和法线在同一平面内.(3)分析表格数据可知:光从空气斜射入水中时,入射角由 15°增大到 60°,则折射角由 11°增大到 44°,由此可知,折射角随入射角的增大而增大且折射角小于入射角.(4)当光从空气垂直射到水面时,传播方向不改变,入射角等于 0 度,折射角等于 0 度.(5)实验中多次改变入射角的大小进行实验可以防止偶然性的发生,获得普遍规律.

6. (1)主光轴　(2)照相机　(3)>　(4)B　(5)远视　解析:(1)在探究凸透镜成像规律的实验中,应调节烛焰、凸透镜和光屏的中心大致在同一高度,即调节烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上,目的是使像成在光屏的中央.(2)由图甲可知,物距 $u=30\ \text{cm}$,像距 $v=15\ \text{cm}$,此时物距大于像距,成倒立、缩小的实像,照相机就是根据此成像原理制成的.(3)保持透镜位置不变,将蜡烛向左移动距离 s,此时物距大于二倍焦距,为在光屏上再次或清晰的像,将光屏移动距离 s',根据凸透镜成缩小实像时,物距增大的速度大于像距减小的速度,故 $s>s'$.(4)保持蜡烛位置不变,移动凸透镜至题图乙所示位置,此时物距小于焦距,成正立、放大的虚像,虚像与物体在同侧,所以人眼在图中 B 处能观察到烛焰的像.(5)在图甲中烛焰和凸透镜之间的适当位置放一副眼镜后像变模糊了,将蜡烛向靠近凸透镜方向移动适当距离后,光屏上再次得到清晰的像,说明该眼镜对光有会聚作用,是凸透镜,所以该眼镜是远视眼镜.

7. (1)烛焰、凸透镜、光屏三者的中心不在同一高度　(2)左　缩小　(3)右　(4)Ⅰ.②　Ⅱ.大　Ⅲ.焦距

解析:(1)实验前,应调节烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度上,目的是使像呈现在光屏的中央.他操作中的不当之处是烛焰、凸透镜、光屏的中心不在同一高度.

(2)将蜡烛移至光具座上 10 cm 刻度线处,此时物距 $u=50\ \text{cm}-10\ \text{cm}=40\ \text{cm}>2f$,所以成倒立、缩小的实像,此时像距 $f<v<2f$,图乙中的光屏与凸透镜距离为 $100\ \text{cm}-50\ \text{cm}=50\ \text{cm}>2f$,需将光屏向左移动才能在光屏上成清晰、倒立、缩小的实像.

(3)已知凸透镜焦距为 10 cm,当把蜡烛移到 45 cm 刻度线处时,此时物距 $u'=50\ \text{cm}-45\ \text{cm}=5\ \text{cm}<f$,物距小于焦距,此时凸透镜成正立、放大的虚像,虚像不能呈现在光屏上,要想观察到这个像,可以从凸透镜的右侧(光屏这一侧)透过凸透镜观察蜡烛火焰.

(4)Ⅰ. 由于小明选用的凸透镜的焦距为 10 cm,根据凸透镜成像规律可知 $u_2=v_2=2f=20\ \text{cm}$ 时,凸透镜成倒立、等大的实像,所以小明选用的凸透镜的"像距 v 与物距 u 的关系图像"是②. Ⅱ. 同理可得,"不同焦距下,像距 v 与物距 u 的关系图像"中的曲线①表示该凸透镜成倒立、等大的实像时 $u_1=v_1=2f_1<20\ \text{cm}$,所以曲线①选用的凸透镜焦距小于 10 cm;曲线③表示该凸透镜成倒立、等大的实像时 $u_3=v_3=2f_3>20\ \text{cm}$,则曲线③选用的凸透镜焦距大于 10 cm,再结合"不同焦距下,像距 v 与物距 u 的关系图像"可知,当物距相同时,凸透镜的焦距越大,物体成实像时的像距越大. Ⅲ. 由曲线②可知,随着物距的增大,像距 v 与物距 u 的关系图像逐渐接近直线,直线对应的像距不断接近 10 cm,即直线对应的像距大小近似等于凸透镜的焦距.

期末提优(五)　实验题:物态变化

1. (1)液体表面积　(2)错误　(3)液体蒸发的快慢与液体的种类　(4)防止因材料吸水

解析:(1)小林用滴管把两滴水分别滴在两块玻璃片上,并将其中一滴水摊开,把它们放在室内,此时室内温度相同,液体表面空气流动速度相同,摊开后液体的表面积不同,因此这是探究蒸发快慢与液体表面积的关系.

(2)为了探究蒸发快慢与温度的关系,小林用滴管把两滴水分别滴在两块玻璃片上,然后用吹风机(加热挡)去吹其中一滴水,观察蒸发情况,这样做是错误的,没有控制液体表面的空气流动速度相同.

(3)一滴油和一滴水掉在玻璃桌面上,水很快就不见了,而油还在,说明水蒸发较快,则液体的种类不同,蒸发快慢不同,因此可猜想液体蒸发快慢与液体的种类有关.

(4)由于木板具有吸水性,该实验将水滴在玻璃片上而不滴在木板上,这是为了防止木板吸水而影响实验效果,无法控制变量.

2. (1)不变　(2)大　(3)降温　解析:(1)由 a、b 可知,水沸腾过程中,温度不变.(2)由图乙的曲线看出,a、b 水的初始温度相同,水的沸点也相同,只是达到沸点所用时间不同,则说明两组实验所用水的质量不同,达到沸点用时较长的 a 水的质量较大.

(3)图乙 a、b 曲线升温与降温过程都不是直线,进一步分析可知,水的温度越高,降温时斜率越大,说明降温越快.

3. (1)物体受热均匀,且温度变化比较慢,便于测量并记录温度　(2)由下而上　(3)81　(4)晶体　(5)温度保持不变　固液共存　(6)见解析

解析:(1)采用"水浴法"加热的好处是物体受热均匀,且温度变化比较慢,便于测量并记录温度.

(2)实验中需要使用酒精灯的外焰加热,所以安装器材时要按照由下而上的顺序组装.

(3)由图可知,温度计的分度值为 1 ℃,示数为 81 ℃.

(4)因为晶体熔化时具有固定的熔点,非晶体没有,晶体熔化时,吸热温度不变,非晶体熔化时,吸热温度上升.由试管内出现液体时 A 的示数就不再升高,当固体全部变成液体后温度再升高,可说明固体是晶体,熔化时吸热温度不变.

(5)水沸腾的特点是继续吸热,温度保持不变,t_0 时刻试管中的物质已经熔化,但还没有完全变成液体,故属于固液共存状态.

(6)晶体熔化要满足达到熔点,持续吸热.没有出现明显的水平段,原因可能是测量温度时间隔时间过长或被加热的物质质量过少.

4. (1)熔化　汽化　乙　(2)二氧化碳气体　内能　机械能　凝华　解析:(1)固态碘吸收热量变成液态碘的过程叫熔化;液态碘吸收热量变成气态碘的过程叫汽化;酒精灯火焰的温度高于碘的熔点,导致出现的碘蒸气可能是碘先熔化,再汽化形成的;将装固态碘的试管放在沸水中加热,沸水的温度低于碘的熔点,所以碘的温度最多只能达到水的沸点,碘不会熔化,因此看得到碘蒸气只能是升华的结果;由上可知,为了避免碘出现从固态到液态再到气态的过程,应控制加热温度低于碘的熔点,故方案乙实验能更好探究"碘的升华".(2)干冰是固态的二氧化碳,容易升华,气球中的气体主要是干冰升华形成的二氧化碳气体;当气球胀破后发现瓶口迅速出现白霜,是因为气体对外做功,内能转化为机械能,内能减少,温度降低,导致瓶口水蒸气发生凝华,形成小冰晶.

5. (1)−2 ℃　放热　(2)先降低后升高　不准确　(3)降低　21%

解析:(1)由图像可知:该盐水的凝固点是−2 ℃.在 10~20 min 时间内,盐水处于凝固过程中,继续放热,温度不变.

(2)从表格中的数据可看出:盐水的浓度一直在变大,而盐水的凝固点是先降低后升高.盐水浓度为 21%时凝固点为−18 ℃,盐水浓度在 21%前后如

19%、20%、22%、23%等其他浓度时凝固点未知，故他的判断不准确.

(3)从表格中的数据可看出：一定浓度盐水的熔点低于0 ℃，故护路工人常在路面上撒盐，从而降低冰雪的熔点.为避免“夜冻昼化”现象，应使撒盐后冰雪的熔点尽可能低，由表中数据可知，工人的撒盐量对应的盐水浓度应接近21%.

期末提优（六） 实验题：运动与速度测量

1. (1)相同路程比时间　秒表　(2)无关　有关　(3)先变大后不变　0.15

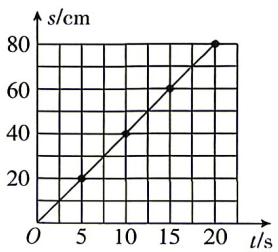
解析：(1)实验中，纸锥依次从相同高度由静止释放，并测出下落时间，采用的是相同路程比较时间的方式比较纸锥下落快慢，因此需要测量时间，用的测量工具是秒表.

(2)根据表格中编号为1、2的数据知：下落高度、纸锥扇形半径相同，纸锥锥角不同，纸锥锥角越大，下落时间越长，下落速度越慢；根据表格中编号为1、3的数据知：下落高度、纸锥锥角相同，纸锥扇形半径不同，下落时间相同，下落速度相同，综合分析可得出的结论：纸锥下落速度与纸锥扇形半径无关，与纸锥锥角有关，纸锥锥角越大，下落时间越长，下落速度越慢.

(3)频闪相机每隔0.2 s拍照一次，即图片中每个物体间的时间都为0.2 s，从图像可以看出，A以上越靠近A，相同时间纸锥下落的路程越大，由此可以判断，A以上纸锥下落过程中，速度逐渐变大；A到B过程中相同时间纸锥下落的路程相同，由此可知A、B间速度不变；综合可知，纸锥下落过程中速度的变化情况是先变大后不变.图乙刻度尺的分度值为0.1 cm，A、B间的长度为2.00 cm，照片中的距离与纸锥实际下落的距离之比为1∶3，故实际中物体下落的距离为$s=3\times2.00\ \text{cm}=6\ \text{cm}=0.06\ \text{m}$，频闪相机每隔0.2 s拍照一次，$A$、$B$间有两个时间间隔，从$A$到$B$所用时间为$t=2\times0.2\ \text{s}=0.4\ \text{s}$，纸锥在$A$、$B$间的平均速度为$v=\frac{s}{t}=\frac{0.06\ \text{m}}{0.4\ \text{s}}=0.15\ \text{m/s}$.

2. (1)少

(2)如图所示



匀速直线　气泡在相同时间内通过的路程相等　(3)偏大　(4)①可以不　②不能确保倾斜程度保持不变　解析：(1)为了便于测量气泡运动的时间，应使气泡上升得相对慢些，所以图甲中玻璃管左端应该少垫些木块.(2)根据测量结果，画出气泡运动的s-t图像.根据图像可知，气泡在相同时间内通过的路程相等，气泡在上升过程中，做匀速直线运动.(3)气泡过了O点才开始计时，会导致时间的测量值偏小，由$v=\frac{s}{t}$可得，t偏小，结果v偏大，所以会导致速度的测量值偏大.(4)①每个区间的距离可以不相等，只要能测量出气泡运动的每一段路程及对应时间，即可算出它经过每一段路程的平均速度，进而分析它的运动情况，每个区间的距离相等更容易发现运动规律.②重新设定区间如题图乙，用手把玻璃管的右端抬高到某一位置，在气泡运动过程中无法保证玻璃管的倾斜程度不变，所以小华的操作有问题.

期末提优（七） 计算题：直线运动

1. (1)7 m/s　(2)能　理由见解析　解析：(1)由图甲可知，该无人机在10月1日晚执行任务时，飞行的路程$s=5.25\ \text{km}=5\ 250\ \text{m}$，飞行的时间$t=12\ \text{min}30\ \text{s}=750\ \text{s}$，该无人机在执行任务过程中的平均速度为$v=\frac{s}{t}=\frac{5\ 250\ \text{m}}{750\ \text{s}}=7\ \text{m/s}$.(2)由图乙可知，无人机从$A$点上升至$B$点的距离$s_1=78\ \text{m}$，若在$t_1=13\ \text{s}$完成此任务，无人机需要达到的速度为$v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{78\ \text{m}}{13\ \text{s}}=6\ \text{m/s}$，由图丙可知，该无人机的最大飞行速度$v_{max}=8\ \text{m/s}>6\ \text{m/s}$，则无人机能在限定时间内完成任务.

2. (1)8.1 km　(2)5 m/s　(3)2 m/s<v<3 m/s

解析：(1)小明始终以2.7 m/s速度骑行，从学校到市图书馆骑行的时间为$t_{小明}=50\ \text{min}=3\ 000\ \text{s}$，学校到市图书馆的距离$s=v_{小明}t_{小明}=2.7\ \text{m/s}\times3\ 000\ \text{s}=8.1\times10^3\ \text{m}=8.1\ \text{km}$.

(2)小红30~45 min的骑行的时间$t_{小红}=15\ \text{min}=900\ \text{s}$，小红30~45 min的骑行的路程$s'_{小红}=s-s_{小红}=8\ 100\ \text{m}-3\ 600\ \text{m}=4\ 500\ \text{m}$，小红30~45 min的骑行的速度$v'_{小红}=\frac{s'_{小红}}{t_{小红}}=\frac{4\ 500\ \text{m}}{900\ \text{s}}=5\ \text{m/s}$.

(3)当小明到达图书馆的时间恰好为45 min时，小明在前20分钟内与小红并排行驶，最后同时到达图书馆，小明的速度$v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{8\ 100\ \text{m}}{45\times60\ \text{s}}=3\ \text{m/s}$；当小明在30 min时才追上小红，小明只能与小红相遇一次，此时小明的速度$v_2=\frac{s_2}{t_2}=\frac{3\ 600\ \text{m}}{30\times60\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$，要使小明在途中能与小红恰好相遇两次(不包括学校、市图书馆两地)，则小明骑车的速度大小应大于2 m/s且小于3 m/s.

3. (1)8 km/s　(2)99 s　(3)101 s　(4)30 m/s

解析：(1)导弹的平均速度$v=\frac{s}{t}=\frac{1\ 200\ \text{km}}{150\ \text{s}}=8\ \text{km/s}$.

(2)导弹车的速度 $v'=72\ \text{km/h}=20\ \text{m/s}$,导弹车全部在隧道内行驶的路程 $s'=s_{隧道}-s_{车}=2\ 000\ \text{m}-20\ \text{m}=1\ 980\ \text{m}$,导弹车全部在隧道内运行的时间 $t'=\frac{s'}{v'}=\frac{1\ 980\ \text{m}}{20\ \text{m/s}}=99\ \text{s}$.

(3)导弹车完全通过隧道所行驶的路程 $s''=s_{隧道}+s_{车}=2\ 000\ \text{m}+20\ \text{m}=2\ 020\ \text{m}$,导弹车完全通过隧道的时间 $t''=\frac{s''}{v''}=\frac{2\ 020\ \text{m}}{20\ \text{m/s}}=101\ \text{s}$.

(4)导弹车完全通过隧道需要行驶的路程为 2 020 m,按原速行驶,所需要的时间为 101 s,则剩余路段需要的时间为 $t_{余}=t''-61\ \text{s}=101\ \text{s}-61\ \text{s}=40\ \text{s}$,剩余路段的路程为 $s_{余}=2\ 020\ \text{m}-820\ \text{m}=1\ 200\ \text{m}$,则剩余路段的速度为 $v_{余}=\frac{s_{余}}{t_{余}}=\frac{1\ 200\ \text{m}}{40\ \text{s}}=30\ \text{m/s}$.

4. (1)0.34 (2)$\frac{2s}{t_{甲}-t_{乙}}$ (3)333.3 m/s

解析:(1)0.001 s 内声音的传播距离 $s=vt=340\ \text{m/s}\times0.001\ \text{s}=0.34\ \text{m}$.(2)声音在 A、B 间往返的距离为 $s_{往返}=2s$,经历的时间为 $t_{往返}=t_{甲}-t_{乙}$,空气中声音的传播速度 $v_{声}=\frac{s_{往返}}{t_{往返}}=\frac{2s}{t_{甲}-t_{乙}}$.(3)若某次测量 s 为 80 m,$t_{甲}=0.69\ \text{s}$,$t_{乙}=0.21\ \text{s}$,甲、乙两人测得的空气中的声速是 $v_{声}=\frac{2s}{t_{甲}-t_{乙}}=\frac{2\times80\ \text{m}}{0.69\ \text{s}-0.21\ \text{s}}\approx333.3\ \text{m/s}$.

5. (1)60° (2)5.56×10^{-4} s (3)360 m/s

解析:(1)设子弹的速度取最小为 200 m/s,子弹穿过两个塑片的时间 $t_{m}=\frac{s}{v_{m}}=\frac{0.2\ \text{m}}{200\ \text{m/s}}=0.001\ \text{s}$,

电动机转过的圈数 $n=300\ \text{r/s}\times0.001\ \text{s}=0.3\ \text{r}$,

因为子弹速度取最低速度 200 m/s 是 0.3 圈,小于 1 圈,实际速度是大于 200 m/s,转动的角度更小,由图可知转了 60°.

(2)电动机转过 60°的时间为 $t'=\frac{1\ \text{r}}{300\ \text{r/s}}\times\frac{60°}{360°}=\frac{1}{1\ 800}\ \text{s}$,

子弹在两塑片之间飞行的时间 $t=t'=\frac{1}{1\ 800}\ \text{s}\approx5.56\times10^{-4}\ \text{s}$.

(3)该型号步枪子弹飞行的速度

$$v_{枪}=\frac{s}{t}=\frac{0.2\ \text{m}}{\frac{1}{1\ 800}\ \text{s}}=360\ \text{m/s}.$$

中考新趋势(一) 材料阅读题

1. (1)20 000 (2)B (3)A (4)0.68 解析:(1)频率高于 20 000 Hz 的声波,称为超声波;频率低于 20 Hz 的声波,称为次声波.(2)超声导盲探测仪是通过声波获取障碍物的信息.A. 医生利用“B 超”检查病情,是利用声能传递信息,故 A 不符合题意;B. 超声雾化器将液体药物转化为微小颗粒,是利用声能传递能量,故 B 符合题意;C. 技工利用超声波给金属工件探伤,是利用声能传递信息,故 C 不符合题意;D. 交警利用超声波测量汽车的速度是利用声能传递信息,故 D 不符合题意.故选 B.(3)检测到被手指反射的信号时所需的时间随位置的变化情况如题图丙所示,超声波的传播速度一定,距离越远,则接收到超声波所用的时间越长,所以与图丙对应的指纹的大致形状是图丁中的 A,故选 A.

(4)由 $v=\frac{s}{t}$ 可知,超声波传播的路程 $s=vt=4\times10^{-3}\ \text{s}\times340\ \text{m/s}=1.36\ \text{m}$,该雷达拐杖到障碍物的距离 $L=\frac{1}{2}s=\frac{1}{2}\times1.36\ \text{m}=0.68\ \text{m}$.

2. (1)直线 多个 A Ⅰ (2)小 不明显 (3)C (4)见解析 解析:(1)无影灯是由多个发光且较大的光源组成的,可以避免手术时手及医疗器械由于光沿直线传播而产生黑影.根据图甲知,其中的上侧半影区域中,B 发出的光可以照到,A 发出的光照不到;由图乙可知,太阳光完全照射不到Ⅰ区,当地球上的观察者处在图中Ⅰ区会看到日全食.(2)如果点燃三支甚至四支蜡烛,书的本影部分就会逐渐缩小,半影部分会出现更多明暗不同的层次,所以在甲图中 C 处再点燃一支蜡烛,书的本影变得更小,半影更不明显.(3)太阳是光源,光源较大,电线的四周均被照亮,就像无影灯照射时影子叠加后的效果,所以在地面上几乎看不到电线的影子,故选 C.(4)增加光源数量与优化布局:进一步增加无影灯的发光光源数量,并且对光源的布局进行更精密的设计,使光线能从更多不同角度照射手术区域,最大程度减少阴影产生的可能.

3. (1)凸 大 (2)B (3)不成像 (4)2

解析:(1)照相机的镜头相当于一个凸透镜,拍照时成的是倒立、缩小的实像,所以数码相机镜头的主要元件是凸透镜.由短文知,相机上所标快门数据“100”,表示快门打开的时间是 0.01 秒,秒数低时可轻松抓拍急速移动的目标,所以快门数据越大,打开时间秒数越低,若要抓拍运动员百米冲刺时的瞬间照片,快门数据要调大.

(2)A.玻璃在熔化时先变软、变稀,最后变成液体,没有固定的熔点,是非晶体,故 A 错误.B.凸透镜成实像时,物近像远像变大,物远像近像变小.因此为扩大拍摄范围应将镜头远离景物,所成像变小,故 B 正确.C.照相机成像时,物体距离镜头的距离较大,即物距较大,此时成的是倒立、缩小的实像,故 C 错误.D.由短文知,数码相机是通过伸缩镜头调节像距来完美成像的,所以拍摄近、远景时的“调焦”调节的是像距;人眼看远处和近处物体时是通过调

节晶状体厚度，即凸透镜的焦距使清晰的像成在视网膜上的，故 D 错误.故选 B.

(3)如果有一只小虫子停留在镜头上，此时小虫子处在镜头一倍焦距以内，成的是虚像，所以在感光元件上(感光元件相当于光屏)不成像.

(4)某数码相机镜头的焦距为 50 mm，镜头通光孔直径为 25 mm，则光圈 $=\frac{\text{镜头的焦距}}{\text{镜头光圈的直径}}=\frac{50\ \text{mm}}{25\ \text{mm}}=2$.

4. (1)汽化　(2)D　(3)降温　(4)A　(5)空气　水

解析：(1)制冷剂由液态转化为气态的过程称为汽化.

(2)制冷剂流经蒸发器时汽化，汽化过程需要从空气中吸收热量.故选 D.

(3)由“在冷凝器中，高温高压的蒸气将热量传递给冷水并液化成液态制冷剂”可知，在循环过程中，高温高压的蒸气在冷凝器中通过降温的方式使气体液化.

(4)由文中信息可知，制冷剂从空气中吸收热量汽化，所以制冷剂的沸点要低，更易汽化.故选 A.

(5)制冷剂在工作循环过程中，将汽化时从空气中吸收的热能不断地“搬运”至水中，使水的温度升高.

5. (1)150　(2)C　(3)地铁速度稍稍减慢(或广告牌发光频率变大)

解析：(1)人的视觉暂留的时间为 0.1 s，要实现时长 15 s 的广告效果，需要的广告牌数量为 $\frac{15\ \text{s}}{0.1\ \text{s}}=150$ 块.

(2)灯箱发光频率为 f，周期为 $t=\frac{1}{f}$，则 $v=\frac{d}{t}=\frac{d}{\frac{1}{f}}=df$.要看到流畅稳定的广告画面，相邻两个广告牌交替闪亮出现在眼前的时间间隔必须小于 0.1 s，频率最低为 $f=\frac{1}{0.1\ \text{s}}=10\ \text{Hz}$，故 C 符合题意.

(3)广告画面向地铁前进方向缓慢移动，说明地铁的速度小于频率与广告牌间距的乘积，可能是地铁在减速，也可能是广告牌发光频率在变大.

中考新趋势(二)　创新实验与开放性设问

1. 升华　凝华　放出　解析：用蜡烛或酒精灯对玻璃瓶缓慢加热时，樟脑球粉末越来越少，是因为樟脑球粉末吸收热量由固态直接变为气态，发生升华现象；停止加热后，高温气态的樟脑遇到较冷的玻璃瓶内壁和小松枝直接变成固态，形成冰花和“霜”，这是凝华现象，此过程需要放出热量.

2. (1)倒立　光的直线传播　(2)变小　(3)灯的像

解析：(1)蜡烛在塑料薄膜上所成的像是由于光在同种均匀介质中沿直线传播，通过小孔会聚在塑料薄膜上形成的倒立的实像，其成像原理是光的直线传播.(2)增大蜡烛与小孔之间的距离，即物距变大了，孔到薄膜的距离一定，由于光在同种均匀介质中沿直线传播，则在半透明膜上成的像将变小.(3)灯正下方塑料框子上有十个正方形孔的隔板，隔板下方出现了十个圆环形的亮斑，此时的灯相当于实验中的蜡烛，通过这十个隔板中的正方形小孔，利用小孔成像的原理，在下方形成十个灯的像.

3. (1)注　左　(2)抽　(3)像距　解析：(1)近视眼是晶状体太厚造成的，调节烛焰和光屏的位置，使光屏上成倒立、缩小的实像，然后往水透镜里面注水，使透镜变厚，此时水透镜凸度变大，对光的会聚能力越强，会将光线提前会聚成像，因此应该向左移动光屏.(2)角膜塑形镜可以通过将角膜中心区域压平的方式，达到塑形的效果，即减小凸透镜的凸度，因此通过抽水的方式来调节水透镜，来模拟角膜塑形镜的作用.(3)角膜塑形镜可实现人眼看不同距离的物体时，像距不变，通过改变焦距来实现的.

4. (1)振动　(2)听不到声音　真空不能传声　(3)可避免固体传声对实验的影响　解析：(1)蓝牙音响悬浮于磁悬浮装置上方，随后用手机接通蓝牙音响，当音响发声时，观察到泡沫小球不停地跳动；当音响停止发声时，小球随之停止跳动，这一现象说明：发声的物体都在振动.(2)接着用抽气机不断向外抽气，玻璃罩内的空气含量将减小，此过程中听见声音大小也逐渐减弱.进一步推理可得：如果玻璃罩内处于真空状态，将听不到声音，由此推理得到的结论是真空不能传声.(3)本实验巧妙之处是利用磁悬浮装置将发声体——蓝牙音响悬浮起来，对于这一设计的好处是可避免固体传声对实验的影响.

5. 保温　(1)(2)(3)见解析

解析：根据题干信息，可探究聚氨酯泡沫板和岩棉板的保温性能.

(1)实验器材：两个相同的透明玻璃杯、热水、两个相同的温度计、剪刀、胶水、厚度相同的聚氨酯泡沫板和岩棉板.

(2)实验步骤：①用厚度相同的聚氨酯泡沫板和岩棉板做成两个相同的、大小适当的盒子 A、B；

②同时在两个相同的玻璃杯中装入高度和初温都相同的热水，并将两杯热水同时放入 A、B 两盒中，再盖好盒盖；

③同时把两个盒子放在同一环境中，适当的一段时间后同时打开盒盖，用两个相同的温度计同时测出两杯水的温度，分别记为 t_A、t_B.

(3)实验结论：若 $t_A<t_B$，则岩棉板的保温性能好，若 $t_A=t_B$，则聚氨酯泡沫板和岩棉板的保温性能一样好；若 $t_A>t_B$，则聚氨酯泡沫板的保温性能好.

6. (1)刻度尺　(2)越大　喷嘴与水平方向的夹角　(3)水喷出的高度　(4)适当增大起跳速度,尽量让起跳角度等于45°　解析:(1)要测量水喷出的水平距离,需用刻度尺.(2)让喷嘴与水平方向的夹角不变,依次增大水喷出的速度,得到水下落的位置分别为A、B、C,即喷出的距离越来越远,可得出结论:夹角一定时,速度越大,水平距离越远.保持水喷出的速度不变,改变喷嘴与水平方向的夹角,夹角不同,水喷出的水平距离不同,说明水喷出的水平距离还跟喷嘴与水平方向的夹角有关.(3)人掷石子时,同样情况下,人站得越高,石子的落地点越远,所以除了上述两个因素以外,猜想水喷出的水平距离可能还跟水喷出的高度有关.(4)小刚通过上述实验得到启发,他要提高自己跳远成绩的做法:适当增大起跳速度,尽量让起跳角度等于45°.

中考新趋势(三)　跨学科实践

1. C　解析:A. 用同样的力敲击水瓶时,气柱越短的瓶子装的水越多,振动频率越低,音调越低,故A错误;B. 用同样的力拨动时,橡皮筋越长,振动频率越低,发出的音调越低,故B错误;C. 拨动同一根橡皮筋的力越大,振动的幅度越大,发出声音的响度越大,故C正确;D. 不同发声体音色不同,根据音色的不同,很容易区分出“水瓶琴”或“古筝”在演奏,故D错误.故选C.
2. A　解析:白光经三棱镜折射后,在上部形成红色的光带,在下部形成蓝紫色的光带,条形水绵在红光和蓝紫光处光合作用更强,所以在两端光合作用最强,产生的氧气最多,所以,好氧细菌会集中分布在条形水绵的上下两端,故BCD不符合题意,A符合题意.故选A.
3. A　解析:A. 污水受热汽化形成水蒸气,水蒸气遇冷液化形成水珠,此过程中既有汽化也有液化,故A正确;B. 在倒置的盖子上加冰块会使盖子温度更低,水蒸气更易液化,从而增加冷凝水的产生,故B错误;C. 水在任何温度下都能蒸发,加热污水,在沸腾前也有水蒸气产生,只是沸腾时更剧烈,故C错误;D. 升高盖子的温度会使水蒸气不易液化,从而减少冷凝水的产量,故D错误.故选A.
4. B　解析:射水鱼在水下看到水面上的小虫时,光从空气中斜射入水中,在水面处发生折射,折射角小于入射角,故B符合题意,ACD不符合题意.故选B.
5. 甲　照相机　解析:制作望远镜时,物镜的直径一般比目镜的直径大,从图中可以看出甲透镜直径比乙透镜大,所以甲透镜应为物镜.远处物体到物镜的距离大于物镜的二倍焦距,根据凸透镜成像规律,此时通过物镜成倒立、缩小的实像,而照相机也是利用凸透镜成倒立、缩小的实像的原理工作的,所以物镜的作用相当于照相机.
6. 能量　不属于　汽化　解析:由题意可知,超声波振荡将水高频振荡雾化成液态小颗粒,即将水滴击打成为非常小的雾滴,说明超声波可以传递能量;小的雾滴在风扇转动时喷出,此过程中水的状态不变,不属于物态变化.喷雾可以增加空气中的水分,风扇吹风加快了空气的流动速度,从而加快了水分的蒸发,使液态的水变为气态的水蒸气,发生汽化现象.汽化要从周围物体中吸收热量,从而达到降温的目的.
7. 远视　大于　倒立　靠近　变大　解析:显微镜目镜相当于放大镜,故目镜是凸透镜,对光线有会聚作用,能够矫正远视眼,故小文的眼睛患有远视眼.水滴是凸透镜,是物镜,原理相当于投影仪,故先调节标本与水滴(相当于凸透镜)间的距离,略大于水滴透镜的焦距,即物距大于一倍焦距,成的是倒立、放大的实像.若要让标本放大倍数更高,水滴相当于凸透镜,根据凸透镜的动态成像规律,物近像远像变大,则可以使水滴适当靠近标本.水滴再摊开一点,会使水滴的焦距变大,物距相对变小,像距相对变大,像变大.
8. (1)5　(2)是　(3)加速　50　(4)50~100 mm　倒立　缩小

解析:(1)由表中数据可知,最大飞行半径为5 km,故有效操控距离至少为5 km.

(2)高速摄像机拍摄1帧画面需要的时间$t_0=\frac{1\text{帧}}{11\,000\text{帧}\cdot\text{秒}^{-1}}=\frac{1}{11\,000}$ s,高速摄像机拍摄帧数为110帧所需的时间$t=110\times\frac{1}{11\,000}$ s$=0.01$ s,小轿车的速度$v=\frac{s}{t}=\frac{0.5\text{ m}}{0.01\text{ s}}=50$ m/s$=50\times3.6$ km/h$=180$ km/h>120 km/h,所以小轿车已经超速.

(3)分析图乙可知,在0~5 s内,无人机的速度随时间逐渐增大,所以无人机做加速运动.由图乙可知,在5~10 s内,无人机的速度保持不变,所以无人机做匀速运动,速度为10 m/s,则无人机飞行的距离$s_1=v_1t_1=10\text{ m/s}\times5\text{ s}=50$ m.

(4)由于摄像机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像的原理制成的,此时物距大于二倍焦距,像距大于一倍焦距、小于二倍焦距,该摄像机镜头的焦距为50 mm,则拍摄景物时,底片到镜头的距离的范围为50 mm$<v<$100 mm,此时底片上成倒立、缩小的实像.

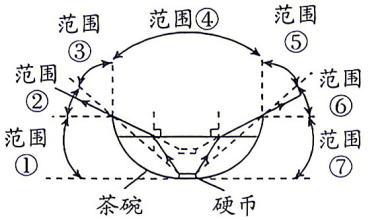
9. (1)①把纸条紧包在硬币边缘上,在纸条重叠处用大头针扎个孔;②将纸条展开,用刻度尺测出孔间的距离为l.　(2)$D=\frac{l}{\pi}$　解析:(1)由于硬币是圆形的,先利用纸条测出硬币的周长,步骤:①把纸条紧包在硬币边缘上,在纸条重叠处用大头针扎个孔;②将纸条展开,用刻度尺测出孔间的距离为l.

(2)根据圆周长的公式可得 $l=\pi D$,则硬币的直径为 $D=\frac{l}{\pi}$.

期末提优测试卷

1. C　解析:A. 初中男子立定跳远成绩在 2.2 m 左右,故 A 不符合题意;B. 中学生跳绳的成绩约为每分钟 140 个,故 B 不符合题意;C. 初中男子 100 米跑成绩约为 15 秒,故 C 符合题意;D. 中学生掷铅球的距离在 10 m 左右,故 D 不符合题意.故选 C.
2. C　解析:A. 声音由物体振动产生的,喷泉的乐曲来自音响播放的录制声音,由电子设备的音响振动发声,与水柱无关,故 A 错误;B. 我们辨别不同乐器的声音,是因为不同乐器的材料与结构不同,发出声音的音色不同,故 B 错误;C. 响度与振幅还有距离声源的距离有关,距离声源越远,响度越小,所以离广场越远,听到的声音越小,故 C 正确;D. 水柱形态由喷泉的控制系统调节,受播放音乐的响度、音调等因素影响,与行人音色无关,故 D 错误.故选 C.
3. D　解析:A. 气态 CO_2 经过压缩机后仍是气态,没有发生物态变化,故 A 错误;B. 气态的 CO_2 经过冷凝器时,由气态变成了液态,属于液化现象,故 B 错误;C. 液态 CO_2 经过膨胀阀后,有一部分变成气态的 CO_2,属于汽化现象,故 C 错误;D. 气液混合态的 CO_2 经过蒸发器后变成气态,发生了汽化现象,汽化吸收热量,故 D 正确.故选 D.
4. B　解析:A. 雪糕周围会冒“白气”,“白气”的本质是空气中的水蒸气液化形成的小水珠,而霜是空气中的水蒸气凝华形成的,与“白气”的成因不相同,故 A 不符合题意;B. 水缸出汗的本质是空气中的水蒸气液化形成的小水珠,与“白气”的成因相同,故 B 符合题意;C. 沸腾是汽化的一种方式,其本质是液态的水汽化变成气态的水蒸气,与“白气”的成因不相同,故 C 不符合题意;D. 冰冻三尺描述的是水凝固成冰的现象,与“白气”的成因不相同,故 D 不符合题意.故选 B.
5. D　解析:A. 白色不透明物体反射所有色光,所以它看上去是白色的,故 A 正确,不符合题意;B. 白鹭的本体、倒影、投影,三者大小不一定相等,因为倒影是光的反射形成的,与本体大小相等,而投影是由于光的直线传播形成的,可能与本体大小不相等,故 B 正确,不符合题意;C. 白鹭的倒影比本体看起来暗一些,是因为有部分光射入水中,故 C 正确,不符合题意;D. 水中的鱼能看到白鹭的影子,不能看到白鹭的倒影,因为白鹭在水中的倒影是光的反射形成的虚像,鱼在水中是看不到的,故 D 错误,符合题意.故选 D.
6. D　解析:A. 频率反映的是声源振动的快慢,隔音箱不能改变闹钟的频率,故 A 错误;B. 音色是指声音的特色,只与发声体本身有关,故隔音箱不能改变闹钟声音的音色,故 B 错误;CD. 隔音箱是在传播过程中减弱噪声,故 C 错误,D 正确.故选 D.
7. B　解析:A. 该透镜为放大镜,运用凸透镜成像原理,所以是凸透镜,故 A 错误;B. 远视眼成像在视网膜后,可以利用凸透镜的聚光能力来矫正远视眼,故 B 正确;C. 放大镜使用时,物距小于 f,则牙齿位于透镜的一倍焦距内,故 C 错误;D. 若将该透镜稍靠近牙齿,物距减小,像距减小,看到的像会变小,故 D 错误.故选 B.
8. B　解析:AB. LED 光源的高度 $h=10$ cm,根据乙图可知,当 h' 的高度为 10 cm 时,像、物大小相等,此时 $u=v=2f=20$ cm,可得所用透镜的焦距为 10 cm,故 A 错误,B 正确;C. 当 $u=40$ cm 时,物距大于二倍焦距,成倒立、缩小的实像,所成像的原理与照相机相同,故 C 错误;D. 要使光屏上的像变小,需要减小像距、增大物距,可以将 LED 光源适当远离凸透镜,并移动光屏,故 D 错误.故选 B.
9. D　解析:A. 由题图可知,$t_1\sim t_3$ 时间内,甲车的 $s-t$ 图像是一段平行于时间轴的线段,说明甲车处于静止状态,故 A 错误;B. $0\sim t_1$ 时间内,甲车的 $s-t$ 图像比乙车的 $s-t$ 图像更偏向于纵轴,说明在此时间段内甲车的速度大于乙车的速度,由于甲、乙两车同时同地向东运动,所以,$0\sim t_1$ 时间内,以甲车为参照物,乙车是向西运动的,故 B 错误;C. 由题图可知,$0\sim t_2$ 时间内,甲、乙两车路程相等,所用时间相等,根据 $v=\frac{s}{t}$ 可知,甲车的平均速度等于乙车的平均速度,故 C 错误;D. 由题图信息和 $v=\frac{s}{t}$ 可得,乙车一直做匀速直线运动,速度大小为 $v_{乙}=\frac{s_2}{t_2}=\frac{100\text{ m}}{12\text{ s}}=\frac{25}{3}$ m/s,在 t_4 时刻,两车相遇,则有 $s_{乙4}=s_{甲4}$,即 $v_{乙}t_4=100\text{ m}+s_{甲34}$,甲车在 $t_3\sim t_4$ 时间内运动的路程为 $s_{甲34}=v_{乙}t_4-100\text{ m}=\frac{25}{3}\text{ m/s}\times16.5\text{ s}-100\text{ m}=37.5\text{ m}$,甲车在 $t_3\sim t_5$ 时间内的 $s-t$ 图像是一条倾斜的直线,说明甲车在该时间段内做匀速直线运动,速度大小为 $v'_{甲}=\frac{s_{甲34}}{t_{甲34}}=\frac{s_{甲34}}{t_4-t_3}=\frac{37.5\text{ m}}{16.5\text{ s}-15\text{ s}}=25\text{ m/s}$,甲车在 $t_4\sim t_5$ 时间内运动的路程为 $s_{甲45}=v'_{甲}\times t_{甲45}=25\text{ m/s}\times(18\text{ s}-16.5\text{ s})=37.5\text{ m}$,乙车在 $t_4\sim t_5$ 时间内运动的路程为 $s_{乙45}=v_{乙}\times t_{乙45}=\frac{25}{3}\text{ m/s}\times(18\text{ s}-16.5\text{ s})=12.5\text{ m}$,所以在 t_5 这一时刻,甲、乙两车相距 $\Delta s=s_{甲45}-s_{乙45}=37.5\text{ m}-12.5\text{ m}=25\text{ m}$,故 D 正确.故选 D.

10. B　解析：当水面上升到一定高度时，小宇就能再次看到碗中的硬币，这是因为光照射到硬币上发生了反射，反射光线由水斜射入空气时发生折射，折射角大于入射角，折射光线向水面偏折，折射光线进入人的眼睛，看到了硬币，看到的硬币实际是光的折射形成的虚像，光路图如图所示：



由图可知，图丙中能反映小宇的眼睛所在位置的范围是范围②或范围⑥，故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

11. 2.4　2.40　99.8　解析：图甲中，刻度尺的分度值为 1 cm，物体左端对着零刻度线，故示数为 0.0 cm，右端示数为 2.4 cm，所以物体长度为 $L_{甲}=2.4\ \text{cm}-0.0\ \text{cm}=2.4\ \text{cm}$.

图乙中，刻度尺的分度值为 0.1 cm，物体左侧与 0.00 cm 对齐，右侧与 2.40 cm 对齐，所以物体的长度为 2.40 cm.

在秒表的中间表盘上，1 min 中间有两个小格，所以一个小格代表 0.5 min，指针在“1”和“2”之间，偏向“2”一侧，所以分针指示的时间为 1 min30 s 之后，在秒表的大表盘上，1 s 之间有 10 个小格，所以一个小格代表 0.1 s，指针在 9.8 s 处，所以秒针指示的时间为 39.8 s，即秒表的读数为 $t=1\ \text{min}\ 39.8\ \text{s}=99.8\ \text{s}$.

12. 音色　响度　声源　解析：音色是用来区别不同发声体的，小丽的声音跟她妈妈的声音很像，声音经常被外人混淆. 这里的“像”是指声音的音色差不多. “静”，意思是安静，指声音要小，故墙壁上张贴有“静”的标语，其目的是提醒大家要注意控制好声音的响度. 禁鸣喇叭，是在声源处减弱噪声.

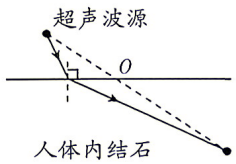
13. 反射　多种色光　解析：阳光照射到平面镜上，由于平面镜的反射，改变了传播方向而照射到室内. 白光射向斜插在水中的平面镜然后射出，发生反射和折射，被分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光，说明白光是由多种色光混合而成的.

14. 凝华　室内　室外　解析：北方寒冷的冬天，由于室内外温差过大，室内温暖的空气接触窗玻璃时，遇冷由气态直接凝华成了固态的冰花. 夏天开空调时，室内气温低，室外的热空气接触窗玻璃后，遇冷液化成小水珠.

15. 210　20　21　解析：由题意知，隧道及客车的总长度：$L=vt=10\ \text{m/s}\times 22\ \text{s}=220\ \text{m}$，隧道的长度：$L_{隧道}=L-L_{客车}=220\ \text{m}-10\ \text{m}=210\ \text{m}$. 客车全部在隧道内行驶的时间：$t_{客车}=\dfrac{L_{隧道}-L_{客车}}{v}=\dfrac{210\ \text{m}-10\ \text{m}}{10\ \text{m/s}}=20\ \text{s}$. 小华在隧道内的时间：$t_{小华}=\dfrac{L_{隧道}}{v}=\dfrac{210\ \text{m}}{10\ \text{m/s}}=21\ \text{s}$.

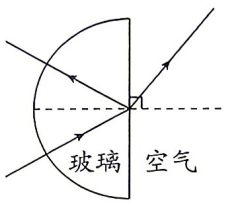
16. 反射　未改变　仍在原处　漫反射　解析：能从黑板上方的电子钟玻璃面内看到日光灯的像，属于平面镜成像，这是由光的反射形成的虚像. 日光灯的像与日光灯关于镜面对称，日光灯的位置不变，像的位置也不变，关闭这两盏日光灯后，灯的像仍在原处. 小明发现通过墙壁就看不到日光灯的像，这是因为光照射到墙壁时发生了漫反射，反射光线射向四面八方.

17. (1)小于　(2)能量　左侧　解析：(1)由图甲知道，当光从水斜射入玻璃中时，折射角小于入射角，光从玻璃斜射入冰中时，折射角大于入射角，光从冰斜射入空气中时，折射角大于入射角，结合表格中光速可知，光从传播速度大的介质斜射入传播速度小的介质中时，折射角小于入射角. (2)超声波方向性好，穿透能力强，用超声波除去体内的结石，说明声音能传递能量. 声音在固体中的传播速度大于气体，超声波进入人体后，传播速度变大，折射角大于入射角，折射声波偏离法线，要使超声波进入人体击碎结石，入射点应在 O 点的左侧. 如图所示.



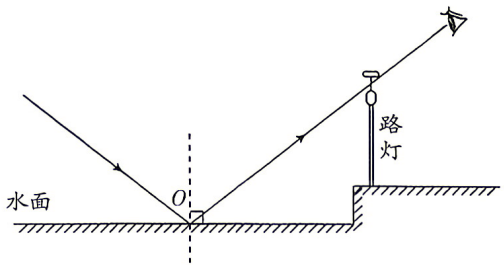
18. 直线传播　$\dfrac{360°\cdot L}{\alpha_2-\alpha_1}$　50.00 cm　解析：杆的影子是由光的直线传播形成的. 因为 A、B 是同一经度上的两个城市，所以 A、B 两点所对的圆心角 $\alpha=\alpha_2-\alpha_1$，由题意可知，圆心角 α 所对应的弧长为 L，则每 1°所对应的弧长是 $\dfrac{L}{\alpha}$，则 360°所对应的弧长，即地球的周长为 $360°\times\dfrac{L}{\alpha}=\dfrac{360°\cdot L}{\alpha_2-\alpha_1}$. 由图乙知刻度尺的分度值为 1 mm，直杆的长度为 50.00 cm.

19. 如图所示



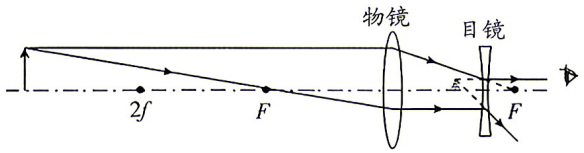
解析：根据光的反射定律可知，在反射现象中反射角等于入射角，故先画出反射光线的位置；根据光的折射规律可知，当光从玻璃斜射向空气中时，光的传播方向发生偏折，折射角大于入射角，故再画出折射光线的大致位置.

20. 如图所示



解析：太阳在湖中的倒影“镶嵌”在湖边的路灯中，即人眼通过路灯的空隙看到太阳的像，说明反射光线能进入人眼，则画“眼睛与路灯空隙”的连线即为反射光线，该光线与水面的交点为反射点，根据反射角等于入射角、反射光线与入射光线在法线两侧，画出对应的入射光线.

21. 如图所示



解析：平行于主光轴的光经凸透镜的折射后过焦点，过凸透镜焦点的光线经凸透镜折射后平行于主光轴，据此作出凸透镜的 2 条入射光线和对应的折射光线；入射光线的延长线过凹透镜的虚焦点，经凹透镜折射后平行于主光轴，平行于主光轴的光线经凹透镜折射后，折射光线的反向延长线过左侧的虚焦点，据此作出凹透镜的 2 条折射光线，而两条折射光线的反向延长线的交点即为像的上端点，再作出所成的虚像.

22. (1)刻度尺　(3)不变　(4)14　(5)折射　(6)玻璃板没有竖直放置　解析：(1)实验中需要测量物距和像距的大小，因此还缺少的器材是刻度尺. (3)平面镜成像中，像与物关于镜面对称，仅将玻璃板向右移，蜡烛的位置不变，平面镜所在平面不变，则像的位置也不变. (4)第一次蜡烛 A 距玻璃板 4 cm，像距玻璃板也为 4 cm；第二次蜡烛 A 向远离玻璃板方向移动 3 cm，此时蜡烛 A 距玻璃板 4 cm+3 cm=7 cm，像距玻璃板也为 7 cm，因此蜡烛 A 与蜡烛 B 的间距为 7 cm+7 cm=14 cm. (5)玻璃板是透明的，蜡烛 B 发出的光经玻璃板折射后进入人眼，因此看到的玻璃板后的蜡烛 B 是光的折射形成的虚像. (6)若玻璃板没有竖直放置，蜡烛 A 的像会向上或向下偏移，导致蜡烛 B 无法与像完全重合，故原因可能是玻璃板没有竖直放置.

23. (1)C　(2)是　(3)−7 ℃　−3 ℃　(4)降低　低　(5)快　(6)冰中含有杂质

解析：(1)由于冰的熔点为 0 ℃，在室温下，能从空气中吸收热量熔化，将冰泡在开水中，或直接用酒精灯加热，冰熔化速度太快，不易观察记录，故 C 装置是最佳的方法.

(2)由图可知，利用盐水制成的冰熔化过程中，温度不变，属于晶体.

(3)由图乙可知，浓盐冰熔化时的温度是−7 ℃，则浓盐冰的熔点是−7 ℃；晶体的凝固点和熔点相同，淡盐水的熔点是−3 ℃，所以淡盐水的凝固点是−3 ℃.

(4)在冰雪覆盖的道路上撒盐，可以降低冰的熔点，冰雪就会在较低的温度条件下开始熔化，可以使冰雪尽快地熔化. 由于浓盐冰的熔点比淡盐水的熔点低，所以含盐浓度越高的冰，能在更低的温度下熔化.

(5)由图乙可知，三种物质都未熔化前取升高相同的温度，可以看出浓盐冰对应曲线加热时间最短，所以含盐浓度越高的冰熔化前升温越快.

(6)由实验可知，水中含有盐时，冰的熔点不是 0 ℃，所以实验中冰熔化时的温度不是 0 ℃，可能由于冰中含有杂质，使冰熔化时的温度不是 0 ℃.

24. (1)②　(2)放大　靠近　(3)③　变亮

解析：(1)平面镜成正立、等大的虚像. 同学们在 A 处能观察到像，且左右移动外筒，像的大小不变，说明该像为平面镜所成的虚像，插入的是平面镜②. (2)由甲图可知，烛焰到凸透镜的距离小于凸透镜到半透明薄膜的距离，即 $u<v$，此时成的像为倒立、放大的实像. 为了在移动烛焰的过程中，让像变大，根据凸透镜成像规律“成实像时，物近像远像变大”可知，只要让烛焰靠近凸透镜，同时让半透明薄膜远离凸透镜，就可以实现上述要求. (3)半透明薄膜上看到了清晰的倒立的像，说明成的是实像，向左移动外筒，像始终清晰，说明只改变像距，像的清晰程度不会发生改变，说明这是小孔成像现象，则插入的光学元件是钻有小孔的遮光板，故选③. 向左移动外筒，成的像将会变小，则相同的面积上会聚的光变多，故成的像会变亮.

25. (1)能量　熔化　(2)凸　(3)①5 cm/s　②保持电动机 N 的速度不变，增大电动机 M 的速度

解析：(1)因为激光照射到金属表面能灼烧金属，金属吸收激光的热量，发生熔化，说明光具有能量.

(2)因为凸透镜对光具有会聚作用，所以在激光头中安装了凸透镜.

(3)①由 $v=\frac{s}{t}$ 得，AC 的长度 $AC=vt=3\ \text{cm/s}\times 2\ \text{s}=6\ \text{cm}$.

由几何关系得

$AD=\sqrt{AC^2+AB^2}=\sqrt{(6\ \text{cm})^2+(8\ \text{cm})^2}=10\ \text{cm}$.

因设定雕刻时间为 2 s，则激光头移动的速度为

$v'=\frac{s'}{t}=\frac{AD}{t}=\frac{10\ \text{cm}}{2\ \text{s}}=5\ \text{cm/s}$.

②要雕刻出图乙中的线段 AE，AE 的长度大于 AD 的长度，雕刻时间不变，前后移动的长度增大，左右移动的长度不变，则要保持电动机 N 的速度不变，增大电动机 M 的速度.